

Bewohnte Welten und kolonisierbare Planeten

Abteilung für Transport und Raumfahrttechnik | Ergänzungsdossier | Update: Jahr 2234

Dieses Dossier beschreibt alle bewohnten Welten der Solarrepublik und der Konzern-kolonien: 17 Planeten und den Erdmond sowie vier weitere bewohnte Monde und Zwergplaneten. Es ordnet sie nach System, gibt je System eine Grafik der Bahnen mit bewohnbarer Zone und Sternzone und beschreibt Umwelt, Besiedlung, Wirtschaft und, wo möglich, den Ansatz zum Terraforming. Am Ende steht eine Liste aller kolonisierbaren Planeten im Umkreis von 75 Lichtjahren. Alle Umweltwerte sind Setzungen; die Massen und Bahnen folgen den Dossiers 2234-A73 und 2234-A76 und den Messungen der 2020er Jahre.

Überblick

Atembare Luft Drei Welten haben atembare Luft: Erde, Ross 128 b, TOI-700 d. Bei allen anderen Welten ist die Atmosphäre giftig, zu dünn oder zu dicht; die Menschen leben in Kuppeln, Röhren, Untergrundstädten oder Aerostaten.

Sechs Welten gelten als terraformbar: Teegarden c und Gliese 1061 d (Programme laufen), GJ 1002 b (in Vorbereitung), Tau Ceti f (teilweise), Venus (Studie) und Mars (technisch möglich, aber 2168 per Volksentscheid abgelehnt). Alle übrigen sind Kuppel- und Habitat-Welten.

Welt	Status	Einwohner	seit	Schwerkraft
Erde	atembare Luft (natürlich)	8,4 Mrd.	-	1,00 g
Luna	Kuppel / Habitat	47 Mio.	2038	0,165 g
Mars	terraformbar (nicht angestrebt)	68 Mio.	2052 / 2071	0,38 g
Venus	terraformbar (Studie)	7,5 Mio.	2126	0,90 g
Merkur	Kuppel / Habitat	1,6 Mio.	2138	0,38 g
Proxima b	Kuppel / Untergrund	210 Mio.	2181 / 2203	1,00 g
Ross 128 b	atembare Luft (natürlich)	170 Mio.	2206	1,20 g
Teegarden b	Kuppel / Habitat	90 Mio.	2209	1,05 g
Teegarden c	terraformbar (Programm läuft seit 2222)	70 Mio.	2209	1,00 g
Gliese 1061 c	Kuppel / Habitat	70 Mio.	2214	1,30 g
Gliese 1061 d	terraformbar (Programm läuft seit 2226)	60 Mio.	2214	1,30 g
GJ 1002 b	terraformbar (in Vorbereitung)	80 Mio.	2218	1,00 g
GJ 1002 c	Kuppel / Habitat	60 Mio.	2218	1,20 g
Tau Ceti f	terraformbar (teilweise)	90 Mio.	2212	1,90 g
Wolf 1061 c	Kuppel / Habitat	4,0 Mio.	2226	1,96 g
Gliese 667 C c	Kuppel / Habitat	0,9 Mio.	2229	1,86 g
TRAPPIST-1 f	Kuppel / Habitat	0,6 Mio.	2230	0,94 g
LHS 1140 b	Kuppel / Habitat	0,15 Mio.	2233	1,87 g

Nicht als eigene Welt geführt sind Ceres, Kallisto, Ganymed und Titan (unten beim Sol-System). Die Bewohner der Aerostate, Röhrenstädte und Kuppeln sind in den Einwohnerzahlen enthalten.

Sol-System

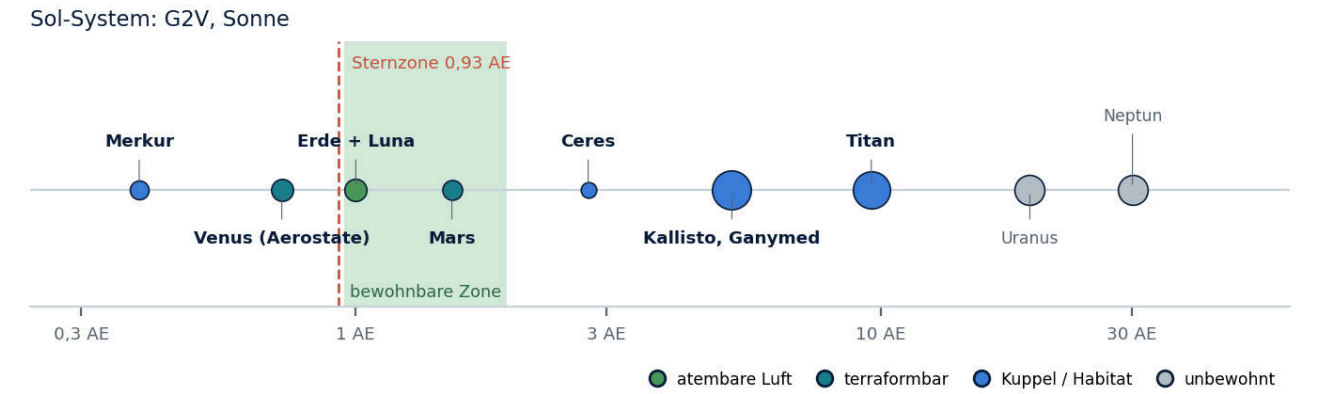


Abb.: Sol-System: Bahnen (logarithmisch), bewohnbare Zone (grün) und Sternzone (rot).

Erde

Status: atembare Luft (natürlich)		Einwohner: 8,4 Mrd.		seit: -	
Masse, Radius	1,00 M $\oplus$, 1,00 R $\oplus$	Schwerkraft	1,00 g		
Bahn	1,000 AE (365,25 Tage)	Tag	24 h		
Einstrahlung	1,00 (Erde = 1)	Temperatur	Ø 15 °C		
Atmosphäre	N ₂ 78 %, O ₂ 21 %	Druck	1,013 bar		
Wasser	Ozeane bedecken 71 %	Gefahren	Klimalast, Umweltschäden		

Umwelt: Die Erde ist die einzige Welt mit natürlich gewachsener Biosphäre und die Referenz aller Werte. Die Bevölkerung erreichte um 2090 ihren Höchststand (≈ 10 Mrd.) und schrumpft seither. Seit den Umweltauflagen der 2090er Jahre wandert die Schwerindustrie in den Weltraum, große Flächen werden renaturiert.

Besiedlung: Zwölf Regionen mit je ≈ 700 Mio. Einwohnern (2234-A78). Die Erde ist Kultur- und Landwirtschaftszentrum; die Regierung sitzt auf Luna.

Zugang: Äquatorring (300 km Höhe) mit zwölf Speichenliften für Passagiere, Terra-Fahrstuhl (Kopfstation ≈ 100.000 km) und Startschleife für Massengut; der Randhafen RH-Terra besteht aus vier Toren bei 2 Mio. km.

Terraforming: Nicht nötig. Die Erde wird nicht umgebaut, sondern entlastet: Renaturierungsprogramme lassen Wälder, Feuchtgebiete und Meere sich erholen.

Bauweise: Häuser aus Holz, Ziegel, Beton und Stahl; im Orbit Reif-Habitate (Terra-Ring) und die Chakra. (2234-A80)

Leben: Einzige Biosphäre der Menschen; an den Randhäfen gilt die Dekontamination gegen den Schwarzfilm. (2234-A82)

Luna (Erdmond)

Status: Kuppel / Habitat		Einwohner: 47 Mio.		seit: 2038	
Masse, Radius	0,0123 M $\oplus$, 0,273 R $\oplus$		Schwerkraft	0,165 g	
Bahn	384.400 km um die Erde (27,3 Tage)		Tag	29,5 Tage (gebunden)	
Einstrahlung	1,00 (Erde = 1)		Temperatur	−170 ... +120 °C, Polarkrater −230 °C	
Atmosphäre	keine		Druck	Vakuum	
Wasser	Wassereis in Polkratern		Gefahren	Strahlung, Mondstaub, Mikrometeoriten	

Umwelt: Luna hat keine Atmosphäre; Siedlungen liegen unter Regolith oder in Lavaröhren. Die niedrige Schwerkraft (0,165 g) und die geringe Fluchtgeschwindigkeit (≈ 2,4 km/s) machen den Mond zum Bauplatz für große Schiffe.

Besiedlung: Shackleton-Konurbation am Südpol (≈ 19 Mio., dort das Regierungsviertel der Solarrepublik), Serenità (≈ 14 Mio., Werften und Solares Oberstes Gericht), Röhrenstädte (≈ 13,6 Mio., Sitz des Rats der Systeme) und die Fernseiten-Observatorien (≈ 0,4 Mio.). Die Fernseite ist Funkstille-Zone.

Wirtschaft: Cantiere Serenità AG und Choma: Aluminium, Silizium und Sauerstoff aus Regolith, Sonnenkraftwerke für Energie. Erde-Mond dauert mit dem MPD-Pendler ≈ 3 Stunden.

Terraforming: Nicht möglich: Bei 0,165 g entweiche jede Atmosphäre. Statt dessen Paraterraforming: Lavaröhren werden abgedichtet und zu bewohnbaren Röhrenstädten ausgebaut, Kraterböden mit Druckdächern überspannt.

Bauweise: Röhre-2 (Röhrenstädte), Halbrund-3 (Kraterkuppeln), Kraterhof Shackleton als Regierungsviertel. (2234-A80)

Leben: Biosicherheitslabor Stufe 5 auf der Fernseite, Probenarchiv in Shackleton; Sporen werden an den Randhäfen abgefangen. (2234-A82)

Mars (Ares)

Status: terraformbar (nicht angestrebt)		Einwohner: 68 Mio.		seit: 2052 / 2071	
Masse, Radius	0,107 M $\oplus$, 0,532 R $\oplus$		Schwerkraft	0,38 g	
Bahn	1,524 AE (687 Tage)		Tag	24,6 h	
Einstrahlung	0,43 (Erde = 1)		Temperatur	Ø −63 °C (−140 ... +20 °C)	
Atmosphäre	CO ₂ 95 %, N ₂ 2,8 %, Ar 2 %		Druck	6 hPa	
Wasser	Polareis, Grundeis		Gefahren	Strahlung, Staubstürme, Perchlorate	

Umwelt: Der Mars ist vollständig unter Druck; die Atmosphäre ist nicht atembar. Ein globales Magnetfeld fehlt, deshalb liegen Städte unter Kuppeln, in Röhren und Schluchten.

Besiedlung: Hellas (Kuppelstädte, ≈ 24 Mio., Verwaltung), Ius-Terrassen (überdachte Schlucht, ≈ 14 Mio.), Tharsis-Werke (Lavaröhren, ≈ 13 Mio.), Nordeis-Stationen (≈ 3,5 Mio.), dazu Streusiedlungen und Marsmonde. Der Ares-Fahrstuhl läuft seit 2221; der Randhafen RH-Ares liegt bei 0,95 Mio. km.

Terraforming: Technisch möglich, aber nicht angestrebt. Der Ansatz: Orbitalspiegel und Ruß schmelzen die Polkappen, Fabriken setzen Perfluorkohlenstoffe als Treibhausgase frei, Ammoniak- und Stickstoff-Asteroiden (Hygiea) liefern Stoffe für eine Atmosphäre von ≈ 0,3 bar, ein Spulenschild am Lagrange-Punkt L1 ersetzt das Magnetfeld; später soll Algenwachstum Sauerstoff erzeugen. Dauer: 800 – 1.000 Jahre. Ein Volksentscheid lehnte das Programm 2168 ab (Ius-Terrassen-Kultur, Schutz des Urgesteins); stattdessen wächst das Paraterraforming (überdachte Schluchten).

Bauweise: Halbrund-3 (Hellas), Kerbe-Segmente (Ius), Röhre-2 (Tharsis), Stapel-Module (Nordeis). (2234-A80)

Leben: Schwarzfilm seit 2214 in Kuppel-Fundamenten und Nordeis-Stationen; kein natives Leben bekannt. (2234-A82)

Venus

Status: terraformbar (Studie)		Einwohner: 7,5 Mio.		seit: 2126	
Masse, Radius	0,815 M⊕, 0,949 R⊕		Schwerkraft	0,90 g	
Bahn	0,723 AE (225 Tage)		Tag	243 Tage (rückläufig)	
Einstrahlung	1,9 (Erde = 1)		Temperatur	Oberfläche ≈ 460 °C; in 52-55 km 30-60 °C	
Atmosphäre	CO₂ 96,5 %, N₂ 3,5 %, Schwefelsäurewolken		Druck	92 bar; in 52-55 km ≈ 0,5-0,8 bar	
Wasser	praktisch keins		Gefahren	Säure, Wind, Druck	

Umwelt: Die Oberfläche wird nur robotisch erkundet. Aerostat-Städte schweben in 52 – 55 km Höhe, wo Druck und Temperatur erträglich sind; atembares Gas trägt die Habitate, säurefeste Hüllen schützen vor den Wolken.

Besiedlung: 7,5 Mio. Einwohner in Aerostat-Städten. Gewinnung von Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefelverbindungen sowie Atmosphärenforschung. Kein Fahrstuhl: die Synchronbahn ($\approx$ 1,54 Mio. km) liegt außerhalb der Hill-Sphäre; der Aufstieg läuft per Rakete.

Terraforming: Studie, nicht begonnen. Der Ansatz: Ein Sonnenschirm am L1 senkt die Einstrahlung, Kohlenstoff wird als Karbonat im Gestein gebunden, Wasserstoff von Ceres und Kallisto verwandelt CO₂ über die Bosch-Reaktion in Graphit und Wasser, der Rest der Atmosphäre wird mit Massentreibern abgeworfen. Dauer: 3.000 – 5.000 Jahre; die größte Hürde ist die Menge an Wasserstoff.

Bauweise: Schwebeserie: Aerostat-Städte der Lutang AG. (2234-A80)

Merkur

Status: Kuppel / Habitat		Einwohner: 1,6 Mio.		seit: 2138	
Masse, Radius	0,055 M⊕, 0,383 R⊕		Schwerkraft	0,38 g	
Bahn	0,387 AE (88 Tage)		Tag	176 Tage (Sonnentag)	
Einstrahlung	6,7 (Erde = 1)		Temperatur	Tag +430 °C, Nacht −180 °C, Polarkrater −170 °C	
Atmosphäre	keine		Druck	Vakuum	
Wasser	Wassereis in Polarkratern (Prokofjew, Kandinsky)		Gefahren	Sonnenstrahlung, Temperaturwechsel	

Umwelt: Die Tagseite (bis $\approx$ 430 °C) bleibt unbesiedelt. Polarkolonien liegen in dauerhaft beschatteten Kratern mit Wassereis.

Besiedlung: 1,6 Mio. Einwohner. Kollektorflotten fangen die $\approx$ 6,7-fache Sonnenenergie und speisen Energiestrahlen. Im Sonnenorbit bei 0,3 – 0,5 AE arbeiten weitgehend unbemannte Antimaterie-Fabriken der Solaren Antimaterie-Werke.

Zugang: Merkur liegt in der Sonnenzone (Schattenzone): Von der Grenze bei $\geq$ 0,54 AE dauert der Transfer 2,1 Tage (1 g) bis 6,6 Tage (0,1 g).

Terraforming: Nicht möglich: zu klein, zu nah an der Sonne.

Bauweise: Stapel-Module unter Regolith in den Polarkratern. (2234-A80)

Bewohnte Monde und Zwergplaneten

Körper	Einwohner	seit	Schwerkraft t	Umwelt und Rolle
Ceres (Occator-Werke)	≈ 11 Mio.	2119	0,029 g	Vakuum, Wassereis; Hauptknoten und Ceres-Freihafen (seit 2208)
Kallisto	≈ 2,7 Mio.	2131	0,126 g	Außerhalb der Strahlungsgürtel Jupiters, geologisch ruhig; Wasser, Werften
Ganymed	≈ 2,5 Mio.	2147	0,146 g	Eigenes Magnetfeld, Eismantel; unterirdische Städte
Titan	≈ 1,4 Mio.	2166	0,138 g	Dichte Atmosphäre (≈ 1,45 bar), −179 °C; Chemiewerke, Habitate unter leichtem Unterdruck

Europa und Enceladus sind Schutzgebiete; Io bleibt unbewohnt (2234-A73). Keiner dieser Körper ist terraformbar.

Proxima Centauri

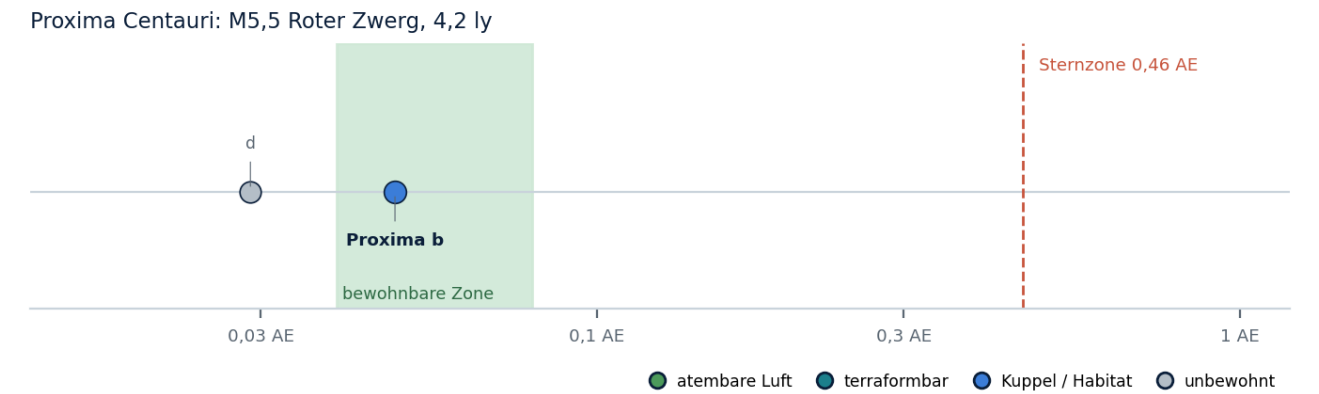


Abb.: Proxima Centauri: Bahnen (logarithmisch), bewohnbare Zone (grün) und Sternzone (rot).

Proxima b

Status: Kuppel / Untergrund		Einwohner: 210 Mio.		seit: 2181 / 2203	
Masse, Radius	1,07 M $\oplus$, 1,03 R $\oplus$	Schwerkraft		1,00 g	
Bahn	0,0485 AE (11,2 Tage)	Tag		gebunden (Tag = Umlauf)	
Einstrahlung	0,72 (Erde = 1)	Temperatur		Tag bis +90 °C, Nacht −60 °C, Dämmerungsband −5 ... +20 °C	
Atmosphäre	N ₂ 85 %, CO ₂ 14 %, O ₂ < 1 %	Druck		0,8 bar	
Wasser	Nachteis, flache Seen im Dämmerungsband	Gefahren		Flares, UV, Sturm am Dämmerungsband	

Umwelt: Proxima b hält dem Stern stets dieselbe Seite zu. Bewohnbar ist das Dämmerungsband („Saum“). Proxima ist ein aktiver Stern: Ausbrüche kommen mehrmals pro Woche und zwingen zu Strahlenkellern und Untergrundstädten. Die Luft ist nicht atembar.

Besiedlung: Madrugada (≈ 62 Mio., Hauptstadt des Territoriums), Pratham (≈ 18 Mio., Siedlung von 2181), Kaldvegg (≈ 44 Mio.), Korkenar (≈ 26 Mio.) und die Tiefstädte (≈ 60 Mio.). Konzern: Saumland AG.

Zugang: Kein Fahrstuhl (Synchronbahn = 1,44 Hill-Radien). Ankerpunkt 200.000 km von der Welt, Fähren in ≈ 3,5 Stunden, Gleiter und Startschleifen für den Boden.

Terraforming: Nicht vorgesehen. Die Flares würden eine neue Atmosphäre wieder abtragen. Eine Vorstudie nennt als Voraussetzung einen Magnetschild aus Spulenringen am L1-Punkt; ohne ihn lohnt kein Umbau.

Bauweise: Saum-Terrassen (Kaldvegg), Tiefe-2 (Tiefstädte), Pratham in Altbauweise. (2234-A80)

Leben: Heimat des Schwarzfilms (Kategorie C): Er lebt im Regolith des Saums und ernährt sich von den Flares; 12 % des Saums sind Reservat. (2234-A82)

Ross 128

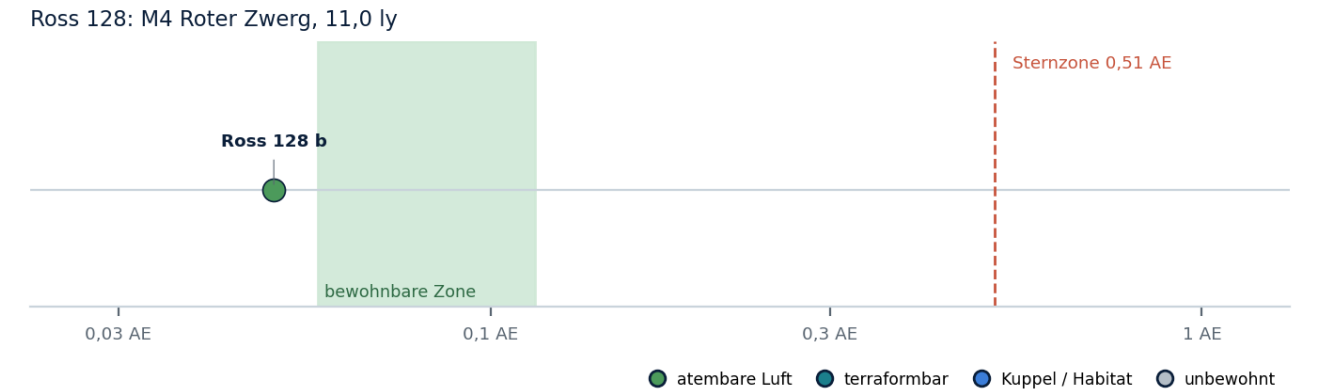


Abb.: Ross 128: Bahnen (logarithmisch), bewohnbare Zone (grün) und Sternzone (rot).

Ross 128 b

Status: atembare Luft (natürlich)		Einwohner: 170 Mio.		seit: 2206	
Masse, Radius	1,40 M $\oplus$, 1,08 R $\oplus$	Schwerkraft	1,20 g		
Bahn	0,0496 AE (9,87 Tage)	Tag	gebunden (Tag = Umlauf)		
Einstrahlung	1,46 (Erde = 1)	Temperatur	Tag +75 °C, Nacht –70 °C, Dämmerungsband +12 ... +24 °C		
Atmosphäre	N ₂ 78 %, O ₂ 19 %, Ar 2 %, CO ₂ 0,04 %	Druck	1,1 bar (O ₂ -Druck 0,21 bar)		
Wasser	flaches Binnenmeer (Tsagaan Nuur) im Dämmerungsband, Grundwasser	Gefahren	starke Winde, hohe Schwerkraft, kaum Gefahren durch den Stern		

Umwelt: Ross 128 b ist neben der Erde die zweite Welt mit atembarer Luft. Der Sauerstoff ist nicht biologisch: Der Stern verdampfte in seiner Jugend Wasser, der Wasserstoff entwich und ließ Sauerstoff zurück (Setzung). Natives Leben wurde nicht gefunden; der Boden ist steril. Menschen atmen dort ohne Gerät, müssen sich aber an 1,2 g gewöhnen. Der Stern ist ruhig, Flares sind selten.

Besiedlung: Mashamba (Ackerland, ≈ 70 Mio.), Rangimarie (Verwaltung, ≈ 35 Mio.), Tsagaan Tal (≈ 30 Mio.), Pantai Dalam (≈ 20 Mio.), Glaszelt-Städte (≈ 15 Mio.). Die meisten Siedlungen liegen unter offenem Himmel. Konzern: Kornmark-Gruppe.

Wirtschaft: Die Kornkammer der Nachbarn (Kornsaum Agrar, Kornstraße AG). Der Boden wird mit Mikroben und Humus aus Sol aufgebaut, das ist der einzige Umbau, den die Welt braucht.

Terraforming: Nicht nötig; nur Bodenaufbau (Mikrobenimpfung, Humus). Wegen des geringen Wassers bewässern Kanäle aus dem Tsagaan Nuur die Felder.

Bauweise: Freilandhäuser wie auf der Erde (Ross-Haus Typ Tsagaan); Holz ist selten, weil die Wälder erst wachsen (Aufforstung seit 2206, erste Ernte 2226). (2234-A80)

Leben: Steril (Kategorie D): Der Schwarzfilm findet hier zu wenig Strahlung und überlebt nur als Spore; die Einfuhr wird streng kontrolliert. (2234-A82)

Teegarden

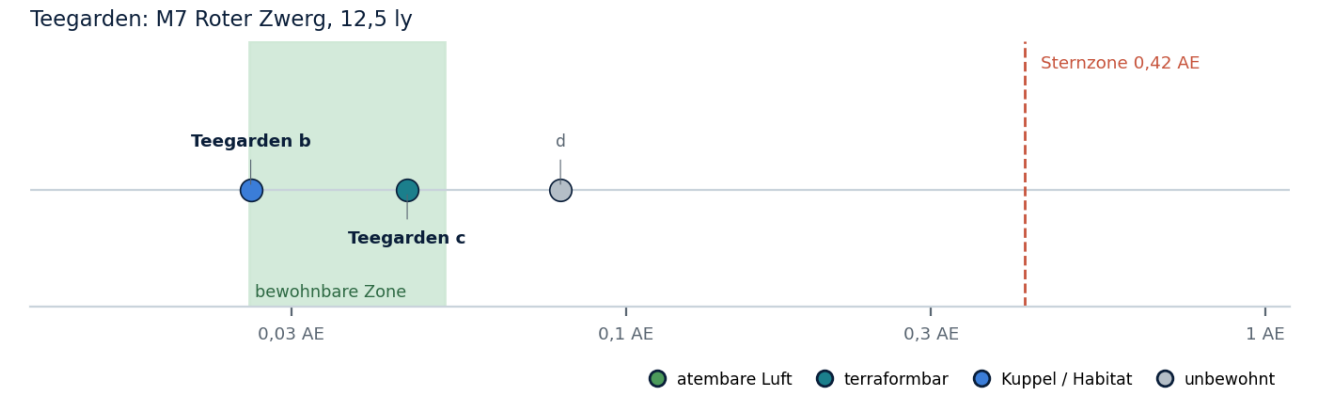


Abb.: Teegarden: Bahnen (logarithmisch), bewohnbare Zone (grün) und Sternzone (rot).

Teegarden b

Status: Kuppel / Habitat		Einwohner: 90 Mio.		seit: 2209	
Masse, Radius	1,16 M⊕, 1,05 R⊕		Schwerkraft	1,05 g	
Bahn	0,0259 AE (4,91 Tage)		Tag	gebunden (Tag = Umlauf)	
Einstrahlung	1,09 (Erde = 1)		Temperatur	Tag +110 °C, Nacht −40 °C, Dämmerungsband +25 ... +40 °C	
Atmosphäre	CO ₂ 35 %, N ₂ 64 %, O ₂ < 1 %		Druck	1,3 bar	
Wasser	feuchtwarme Küstenzone im Dämmerungsband		Gefahren	Hitze, Treibhaus, Stürme	

- Umwelt:** Feuchtwarmes Dämmerungsband unter einer dichten CO₂-Luft; die Luft ist nicht atembar. Der Stern ist sehr klein (M7), daher liegt die Welt bei nur 0,026 AE.
- Besiedlung:** Doppelsaum (Städte im Dämmerungsband, ≈ 50 Mio., Regierungssitz) und Ikiz Tersane (≈ 40 Mio.). Konzern: Ostpfad Kolonisation.
- Wirtschaft:** Werftbund Teegarden-Gliese: Schlepper, Fähren, Tender und Bauteile für die Nachbarn. Zu Teegarden c fahren Elch-Systemliner (≈ 30 Stunden bei 0,1 g).
- Terraforming:** Nicht vorgesehen: Die Treibhauslage ist zu instabil, ein Absenken des CO₂ würde den Wasserkreislauf gefährden.
- Bauweise:** Saum-Terrassen (Doppelsaum), Hallen der Ikiz Tersane. (2234-A80)

Teegarden c

Status: terraformbar (Programm läuft seit 2222)		Einwohner: 70 Mio.		seit: 2209	
Masse, Radius	1,05 M $\oplus$, 1,02 R $\oplus$	Schwerkraft	1,00 g		
Bahn	0,0455 AE (11,4 Tage)	Tag	gebunden (Tag = Umlauf)		
Einstrahlung	0,35 (Erde = 1)	Temperatur	Tag +10 °C, Nacht −90 °C, Dämmerungsband −30 ... −10 °C		
Atmosphäre	N ₂ 90 %, CO ₂ 9 %, O ₂ < 1 %	Druck	0,7 bar		
Wasser	Eis; flüssiges Wasser nur in HeiÙquellen	Gefahren	Kälte, Vereisung		

Umwelt: Eine kalte Welt am Rand der bewohnbaren Zone. Im Dämmerungsband ist das Wasser als Eis gebunden. Die Luft ist nicht atembar.

Besiedlung: Íshöfn (Wasser und Eis, ≈ 30 Mio.), Kylmäpelto (Landwirtschaft in der Kälte, ≈ 25 Mio.) und Ringstation (Orbitalring, ≈ 15 Mio.). Kylmäpelto eG und Ostpfad betreiben das Programm.

Terraforming: Das Kaltwelt-Programm läuft seit 2222: Treibhausgas-Fabriken auf der Tagseite setzen Perfluorkohlenstoffe frei (Lebensdauer Jahrtausende), Ruß und Dunkelstaub auf dem Nachtseiten-Eis erhöhen die Aufnahme von Licht, das freigesetzte CO₂ verstärkt den Treibhauseffekt. Ziel: ≈ +40 K und Wasser im Dämmerungsband. Dauer: ≈ 400 Jahre bis zur Erwärmung, weitere ≈ 500 bis zum Sauerstoff aus Algenfeldern. Stand 2234: +1,8 K.

Bauweise: Stapel-Module (Kylmäpelto, Íshöfn) und die Ringstation (Reif-1). (2234-A80)

Leben: Kategorie C: Terraforming mit Gutachten; Erdmikroben werden eingebracht. (2234-A82)

Gliese 1061

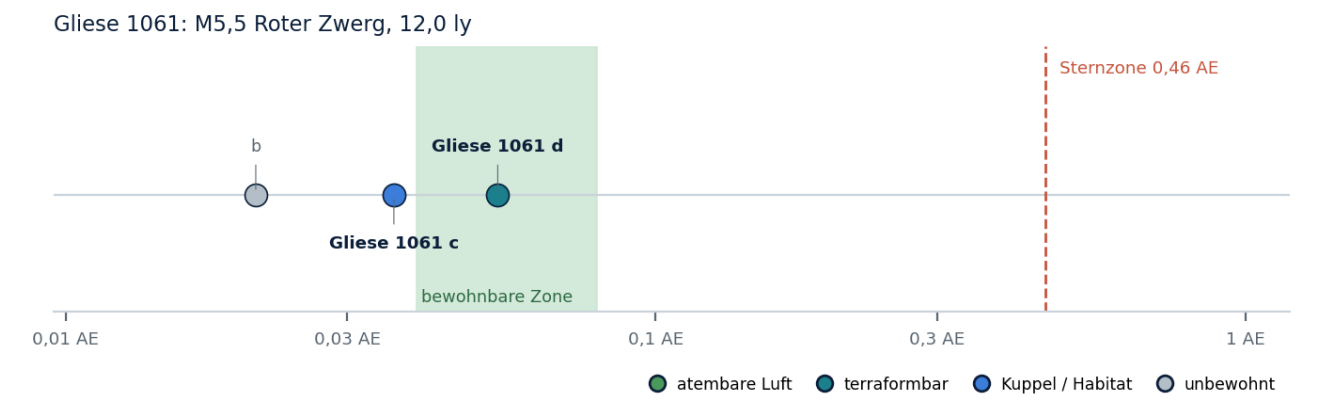


Abb.: Gliese 1061: Bahnen (logarithmisch), bewohnbare Zone (grün) und Sternzone (rot).

Gliese 1061 c

Status: Kuppel / Habitat		Einwohner: 70 Mio.		seit: 2214	
Masse, Radius	1,70 M $\oplus$, 1,14 R $\oplus$	Schwerkraft	1,30 g		
Bahn	0,036 AE (6,69 Tage)	Tag	gebunden (Tag = Umlauf)		
Einstrahlung	1,31 (Erde = 1)	Temperatur	Tag +140 °C, Nacht -20 °C, Dämmerungsband +40 ... +60 °C		
Atmosphäre	CO ₂ 90 %, N ₂ 10 %	Druck	2,4 bar		
Wasser	kaum, Wasser aus Import	Gefahren	Hitze, dichte Luft, hohe Schwerkraft		

Umwelt: Heiß und schwer; die Luft ist dicht und nicht atembar. Die Siedlungen sind klimatisiert.

Besiedlung: Fulad (Stahl, Maschinenbau, ≈ 40 Mio.) und Ronglu (Erzverarbeitung und Chemie, ≈ 30 Mio.). Konzern: Grundstein-Gruppe.

Wirtschaft: Werftwelt: Rümpfe für Liner und Bauteile, die per Startschleife in den Orbit gelangen.

Terraforming: Nicht vorgesehen: Ein außer Kontrolle geratener Treibhauseffekt würde jede Abkühlung aufheben.

Bauweise: klimatisierte Werkhallen und Halbrund-2, Stapel-Module der Grundstein-Gruppe. (2234-A80)

Gliese 1061 d

Status: terraformbar (Programm läuft seit 2226)		Einwohner: 60 Mio.	seit: 2214
Masse, Radius	1,60 M $\oplus$, 1,11 R $\oplus$	Schwerkraft	1,30 g
Bahn	0,054 AE (13,0 Tage)	Tag	gebunden (Tag = Umlauf)
Einstrahlung	0,58 (Erde = 1)	Temperatur	Tag +60 °C, Nacht –50 °C, Dämmerungsband +5 ... +25 °C
Atmosphäre	N ₂ 58 %, CO ₂ 40 %, O ₂ < 1 %	Druck	1,6 bar
Wasser	Küstenmeer (Nebelküste), häufiger Nebel	Gefahren	hohes CO ₂ , Nebel, hohe Schwerkraft

Umwelt: Die gemäßigste der beiden Welten: ein Küstenmeer im Dämmerungsband, häufiger Nebel, aber eine CO₂-reiche, nicht atembare Luft.

Besiedlung: Sikhar (Wohn- und Handelsstädte, ≈ 35 Mio., Regierungssitz) und Nebelküste (Küstenstädte, Fischerei, Kühlwasser, ≈ 25 Mio.).

Terraforming: Der Photosynthese-Ansatz läuft seit 2226: In flachem Wasser wachsen Cyanobakterien-Becken („Grünbecken“) und Algenfelder, die CO₂ in Sauerstoff und Biomasse wandeln; der Kohlenstoff wird als Karbonat-Sediment gebunden, Windkraft-Ketten treiben die Anlagen. Ziel: CO₂ unter 1 %, O₂ ≈ 20 %. Dauer: 500 – 800 Jahre. Stand 2234: CO₂ von 45 auf 40 % gesunken. Gliese 1061 d könnte die erste künstlich atembare Welt werden.

Bauweise: Saum-Terrassen (Sikhar) und Küstenstädte der Nebelküste; Grünbecken als Stadtgrün. (2234-A80)

Leben: Kategorie C: Die Grünbecken bringen Erdmikroben in ein mögliches natives Ökosystem; das Gutachten ist umstritten. (2234-A82)

GJ 1002

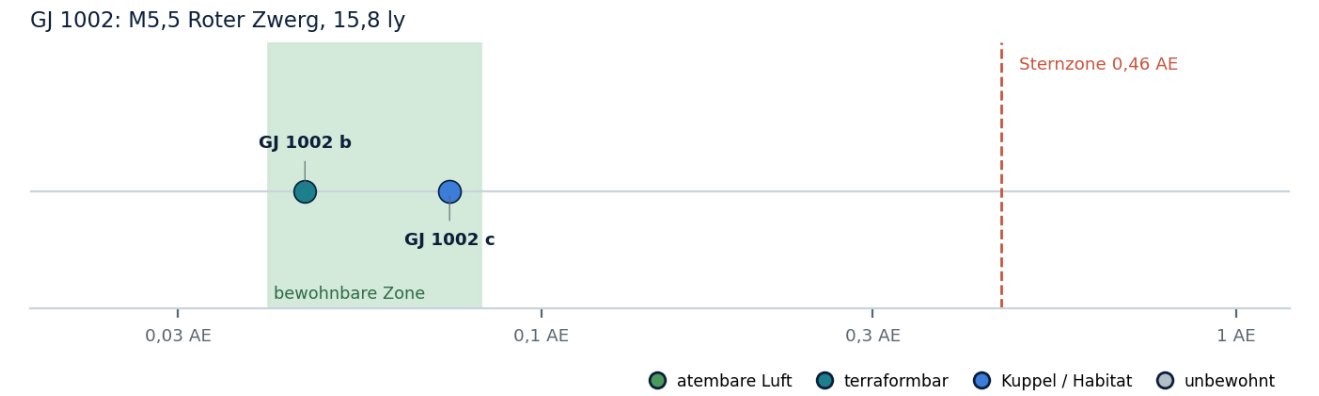


Abb.: GJ 1002: Bahnen (logarithmisch), bewohnbare Zone (grün) und Sternzone (rot).

GJ 1002 b

Status: terraformbar (in Vorbereitung)		Einwohner: 80 Mio.	seit: 2218
Masse, Radius	1,10 M $\oplus$, 1,05 R $\oplus$	Schwerkraft	1,00 g
Bahn	0,0457 AE (10,35 Tage)	Tag	gebunden (Tag = Umlauf)
Einstrahlung	0,86 (Erde = 1)	Temperatur	Tag +50 °C, Nacht –60 °C, Dämmerungsband +5 ... +20 °C
Atmosphäre	N ₂ 95 %, Ar 4 %, O ₂ < 1 %	Druck	0,9 bar
Wasser	sehr trocken, wenig Grundeis	Gefahren	Trockenheit, Staubstürme

Umwelt: Eine trockene Welt mit dünner Stickstoff-Luft; die Luft ist nicht atembar. Wasser ist knapp.

Besiedlung: Rubesh (Verwaltung, Handel, Raumhafenanbindung, ≈ 45 Mio., Regierungssitz) und Avanpost (Neusiedler-Lager, ≈ 35 Mio.). Konzern: Randmark-Gesellschaft.

Terraforming: In Vorbereitung. Der Ansatz: Eiskörper aus dem Randgürtel des Systems werden umgelenkt und schlagen kontrolliert ein; sie liefern Wasser und Stickstoff für Ozeanbecken im Dämmerungsband. Der Boden wird parallel mit Mikroben aufgebaut, später kommen Algen für Sauerstoff. Dauer: 300 – 600 Jahre. Die Randmark-Gesellschaft hat die ersten Umlenkungen für 2240 vorgesehen.

Bauweise: Stapel-Module (Avanpost), Saum-Terrassen (Rubesh). (2234-A80)

GJ 1002 c

Status: Kuppel / Habitat		Einwohner: 60 Mio.	seit: 2218
Masse, Radius	1,40 M $\oplus$, 1,08 R $\oplus$	Schwerkraft	1,20 g
Bahn	0,0738 AE (20,2 Tage)	Tag	gebunden (Tag = Umlauf)
Einstrahlung	0,33 (Erde = 1)	Temperatur	Tag –5 °C, Nacht –110 °C, Dämmerungsband –40 ... –15 °C
Atmosphäre	CO ₂ 60 %, N ₂ 40 %	Druck	0,4 bar
Wasser	Eis	Gefahren	Kälte, dünne Luft

Umwelt: Eine kalte, dünne Welt am Rand der bewohnbaren Zone; die Luft ist nicht atembar.

Besiedlung: Mbali (Dämmerungsband-Siedlungen, ≈ 35 Mio.) und Porvölgy (Bergbau und Baustoffe, ≈ 25 Mio.).

Terraforming: Nur langfristig denkbar. Das CO₂ bleibt gefroren; ohne einen Weg zur Erwärmung wie bei Teegarden c ist keine Atmosphäre haltbar.

Bauweise: Saum-Terrassen (Mbali), Stapel-Module im Porvölgy. (2234-A80)

Leben: Auf Mbali sitzt Impilo Labor, ein Schwarzmarkt für Schwarzfilm-Stämme (Razzia 2230). (2234-A82)

Tau Ceti

Tau Ceti: G8V, sonnenähnlich, 11,9 ly

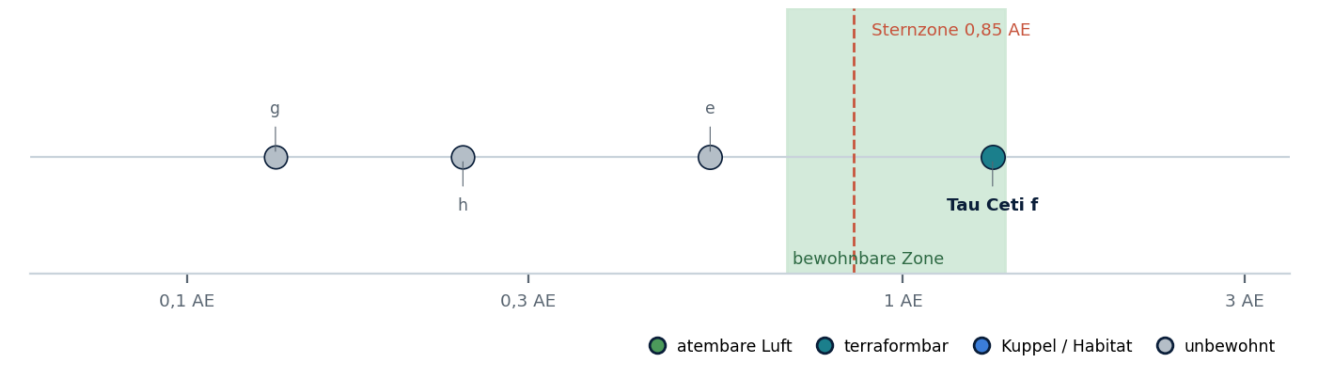


Abb.: Tau Ceti: Bahnen (logarithmisch), bewohnbare Zone (grün) und Sternzone (rot).

Tau Ceti f

Status: terraformbar (teilweise)		Einwohner: 90 Mio.		seit: 2212	
Masse, Radius	3,90 M $\oplus$, 1,43 R $\oplus$		Schwerkraft	1,90 g	
Bahn	1,334 AE (636 Tage (1,74 Jahre))		Tag	31 h (nicht gebunden)	
Einstrahlung	0,29 (Erde = 1)		Temperatur	$\varnothing$ -25°C , Äquator $-5 \dots +12^{\circ}\text{C}$	
Atmosphäre	N $_2$ 85 %, CO $_2$ 12 %, Ar 3 %, O $_2$ 0 %		Druck	2,6 bar	
Wasser	Polkappen, Grundeis, Tiefland-Seen		Gefahren	1,9 g, Trümmerscheibe (Einschläge)	

Umwelt: Die einzige Nachbarwelt außerhalb der Sternzone; sie dreht sich frei. Kalt, dicht und schwer: 1,9 g sind das größte Problem. Die Luft enthält keinen Sauerstoff.

Besiedlung: Ghati (tiefes Tal am Äquator, $\approx$ 35 Mio., Regierungssitz), Nizina-Kuppeln ($\approx$ 30 Mio.), Bingyuan-Stationen ($\approx$ 15 Mio.) und Anpassungszentren (Zentrifugen-Vorstufen, $\approx$ 10 Mio.). Konzern: Ostpfad Kolonisation.

Zugang: Direkter FTL-Zugang: Randhafen aus vier Toren bei $\approx$ 3,15 Mio. km, Fähre $\approx$ 14 Stunden bei 0,5 g. Kein Fahrstuhl bei 1,9 g; Massengut startet per Startschleife.

Terraforming: Nur teilweise möglich. Das Klima lässt sich anheben (Treibhausgase, Orbitalspiegel: $\approx$ +30 K), und Algenfelder erzeugen Sauerstoff; Dauer $\approx$ 600 Jahre. Die Schwerkraft bleibt. Deshalb gibt es seit 2212 Anpassungsprogramme des Juryoku-Stiftungs: Kinder wachsen in Zentrifugen-Vorstufen auf, Training und Exoskelette gleichen die Last aus.

Bauweise: Halbrund-3S (Nizina-Kuppeln), Ghati (Talstadt), Schleuder-Räder im Orbit. (2234-A80)

Wolf 1061 (Konzessionskolonie)

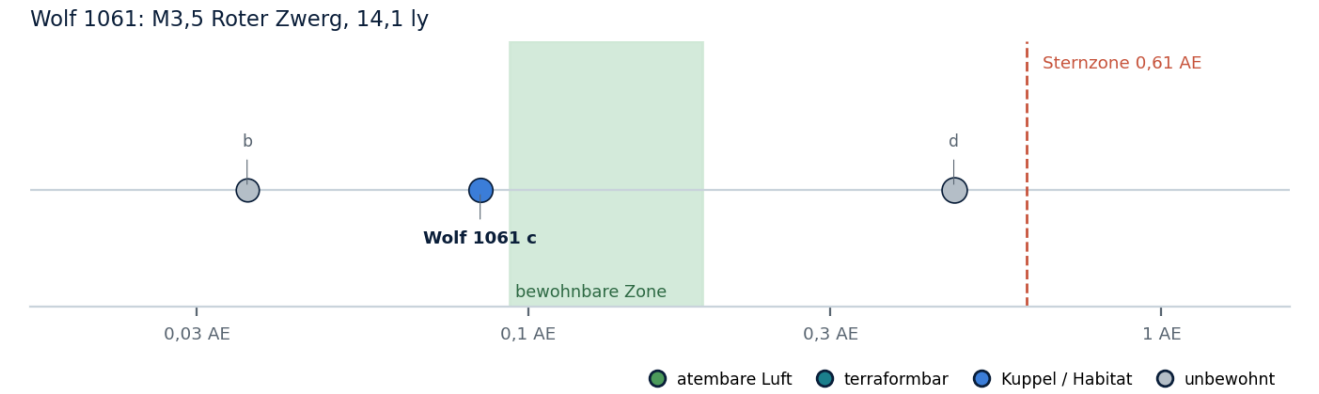


Abb.: Wolf 1061 (Konzessionskolonie): Bahnen (logarithmisch), bewohnbare Zone (grün) und Sternzone (rot).

Wolf 1061 c

Status: Kuppel / Habitat		Einwohner: 4,0 Mio.		seit: 2226	
Masse, Radius	4,3 M $\oplus$, 1,48 R $\oplus$		Schwerkraft	1,96 g	
Bahn	0,084 AE (17,9 Tage)		Tag	gebunden (Tag = Umlauf)	
Einstrahlung	1,36 (Erde = 1)		Temperatur	Dämmerungsband +30 ... +50 °C	
Atmosphäre	CO ₂ 85 %, N ₂ 15 %		Druck	3,5 bar	
Wasser	Import aus Eisbrocken		Gefahren	hohe Schwerkraft, Hitze	

Umwelt: Eine schwere, heiße Welt mit dichter CO₂-Luft; nicht atembar.

Besiedlung: Kuppelstädte im Dämmerungsband. Konzessionskolonie der Randmark-Gesellschaft; seit 2231 steht eine Station der Solarrepublik; auf ihr gilt Luna-Recht (2234-A78).

Terraforming: Nicht vorgesehen: hohe Schwerkraft und ein starker Treibhauseffekt.

Bauweise: Kuppeln und Stapel-Module der Randmark-Gesellschaft. (2234-A80)

Gliese 667 C (Konzernkolonie)

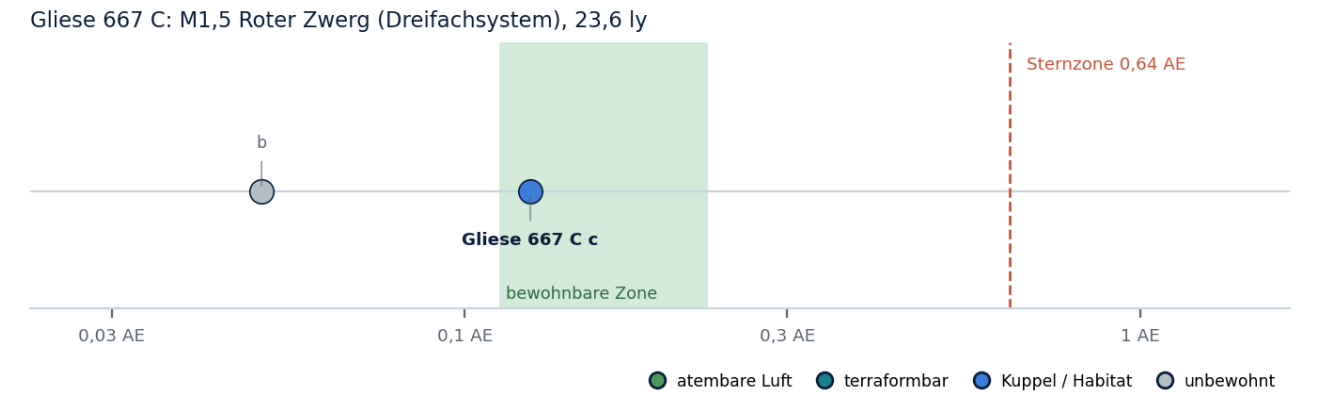


Abb.: Gliese 667 C (Konzernkolonie): Bahnen (logarithmisch), bewohnbare Zone (grün) und Sternzone (rot).

Gliese 667 C c

Status: Kuppel / Habitat		Einwohner: 0,9 Mio.		seit: 2229	
Masse, Radius	3,8 M $\oplus$, 1,43 R $\oplus$		Schwerkraft	1,86 g	
Bahn	0,125 AE (28,1 Tage)		Tag	gebunden (Tag = Umlauf)	
Einstrahlung	0,90 (Erde = 1)		Temperatur	Dämmerungsband +5 ... +25 °C	
Atmosphäre	N ₂ 80 %, CO ₂ 18 %		Druck	2,2 bar	
Wasser	Küstenseen im Dämmerungsband		Gefahren	hohe Schwerkraft, Doppelstern-Lichter	

Umwelt: Gemäßigt, aber schwer. Am Himmel stehen zwei weitere Sterne (A und B) als helle Lichter und erzeugen doppelte Schatten. Die Luft ist nicht atembar.

Besiedlung Konzernkolonie der Ostpfad Kolonisation (Gründung 2229); keine Station, es gilt die Werkordnung des Konzerns. Ein Werksrat berät den Konzern, ohne Rechte.

Terraforming: Teilweise möglich (Algen gegen das CO₂), aber ohne Programm: Der Konzern hält die Kolonie unter der Millionengrenze.

Bauweise: Stapel-Module der Ostpfad Kolonisation (Werkssiedlungen). (2234-A80)

TRAPPIST-1 (Konzernkolonie)

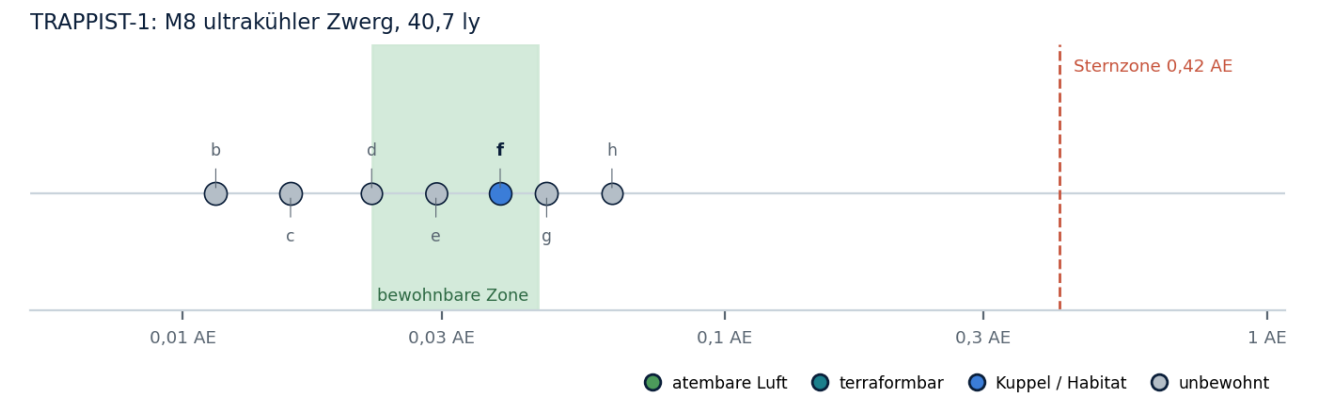


Abb.: TRAPPIST-1 (Konzernkolonie): Bahnen (logarithmisch), bewohnbare Zone (grün) und Sternzone (rot).

TRAPPIST-1 f

Status: Kuppel / Habitat		Einwohner: 0,6 Mio.		seit: 2230	
Masse, Radius	1,04 M $\oplus$, 1,05 R $\oplus$		Schwerkraft	0,94 g	
Bahn	0,0385 AE (9,2 Tage)		Tag	gebunden (Tag = Umlauf)	
Einstrahlung	0,37 (Erde = 1)		Temperatur	Dämmerungsband −20 ... 0 °C	
Atmosphäre	N ₂ 88 %, CO ₂ 12 %		Druck	1,1 bar	
Wasser	Eiskruste über einem Ozean; Gezeitenheizung		Gefahren	Flares, Beben	

Umwelt: Am Himmel stehen die Nachbarplaneten als Scheiben. Die Welt ist von Eis bedeckt; Gezeiten halten einen Ozean unter der Kruste flüssig. Die Luft ist nicht atembar.

Besiedlung Konzernkolonie der Grundstein-Gruppe (Gründung 2230): Bohrstationen im Eis, Werkssiedlungen. Es gibt keine Hoheitsstation.

Terraforming: Mit den Schwesterwelten e und g gilt TRAPPIST-1 als das aussichtsreichste Terraforming-Ziel in der Ferne; der Konzern hat noch kein Programm begonnen.

Bauweise: Bohrstationen im Eis und Stapel-Module der Grundstein-Gruppe. (2234-A80)

Leben: Kategorie B: Die Eisbohrungen erreichten 2232 ohne Gutachten den Ozean. (2234-A82)

LHS 1140 (Konzernkolonie)

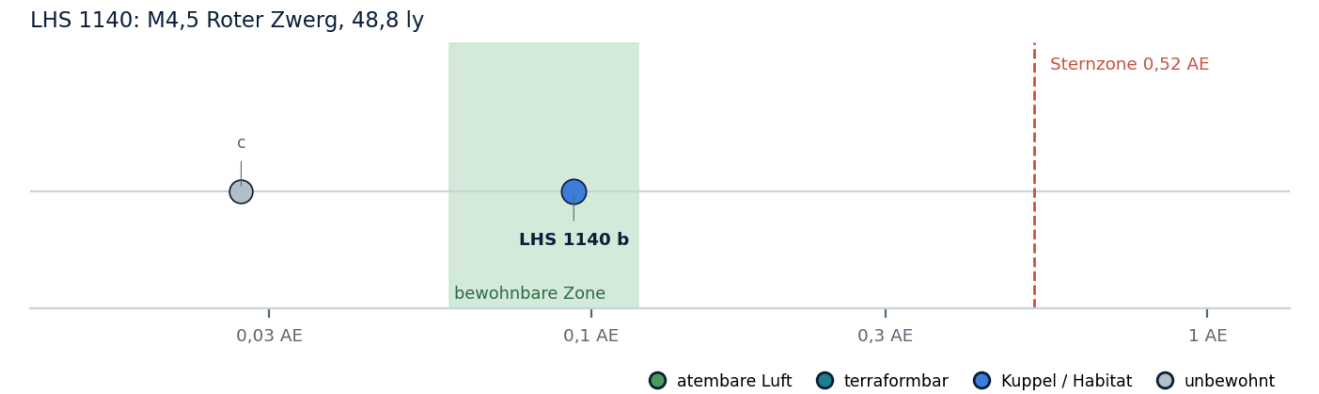


Abb.: LHS 1140 (Konzernkolonie): Bahnen (logarithmisch), bewohnbare Zone (grün) und Sternzone (rot).

LHS 1140 b

Status: Kuppel / Habitat		Einwohner: 0,15 Mio.		seit: 2233	
Masse, Radius	5,6 M $\oplus$, 1,73 R $\oplus$	Schwerkraft	1,87 g		
Bahn	0,0936 AE (24,7 Tage)	Tag	gebunden (Tag = Umlauf)		
Einstrahlung	0,43 (Erde = 1)	Temperatur	Dämmerungsband -25 ... -5 °C		
Atmosphäre	N ₂ 92 %, CO ₂ 8 %	Druck	3,8 bar		
Wasser	Eisozean, tiefe Wasserdecke	Gefahren	Beben, Eisschollen, hohe Schwerkraft		

Umwelt: Eine Wasserwelt: tiefer Ozean unter einer Eisdecke, sehr wenig Festland. Die Luft ist dicht und nicht atembar.

Besiedlung Konzernkolonie der Saumland AG (Gründung 2233): schwimmende Stationen auf Eis. Rückfrage nach Luna fast ein Jahr, Hoheitsstation gibt es nicht.

Terraforming: Nicht möglich: Die Welt hat kaum feste Oberfläche.

Bauweise: Floß-Stationen der Saumland AG auf dem Eis. (2234-A80)

Leben: Kategorie B: Verdacht auf Leben im Ozean unter dem Eis; Streit um die Einstufung (2233). (2234-A82)

Terraforming im Überblick

Terraforming heißt: die Atmosphäre und das Klima einer Welt so umzubauen, dass Menschen im Freien leben können. Die Dossiers kennen zwei Methoden. Das Klima wird über Treibhausgase, Spiegel oder Ruß gesteuert; den Sauerstoff erzeugen Cyanobakterien und Algen. Beides dauert Jahrhunderte und macht aus Kuppelwelten erst langfristig Freilandwelten.

Welt	Ausgangslage	Ansatz	Dauer	Stand 2234
Teegarden c	kalt, 0,7 bar, Eis	Treibhausgase, Ruß auf Nachteis, CO ₂ aus dem Boden, dann Algen	≈ 900 Jahre	läuft seit 2222 (+1,8 K)
Gliese 1061 d	gemäßigt, 1,6 bar, 40 % CO ₂	Cyanobakterien-Becken, Algen, Karbonat-Bindung	500 – 800 Jahre	läuft seit 2226
GJ 1002 b	trocken, 0,9 bar Stickstoff	Eiskörper umlenken (Wasser, Stickstoff), Boden und Algen	300 – 600 Jahre	in Vorbereitung (2240)
Tau Ceti f	kalt, 2,6 bar, 1,9 g	Treibhausgase und Spiegel; Anpassung der Menschen für die Schwerkraft	≈ 600 Jahre (Klima)	Anpassungsprogramme seit 2212
Venus	460 °C, 92 bar CO ₂	Sonnenschirm L1, Karbonatbindung, Bosch-Reaktion mit Wasserstoff, Massentreiber	3.000 – 5.000 Jahre	Studie
Mars	kalt, 6 hPa CO ₂	Spiegel, Treibhausgase, Ammoniak-Asteroiden, Magnetschild L1	800 – 1.000 Jahre	2168 abgelehnt

Warum nur drei atembare Welten? Sauerstoff braucht eine Quelle: Auf der Erde ist es das Leben, auf Ross 128 b der Wasserverlust in der Jugend des Sterns. Bei den anderen Roten Zwergen kommen Flares, Treibhausextreme und Bindung der Rotation dazu. Die erste künstlich atembare Welt wird nach heutigen Plänen Gliese 1061 d (frühestens im 28. Jahrhundert).

Kolonisierbare Planeten im Umkreis von 75 Lichtjahren

Die Liste enthält alle Planeten bis ≈ 7 Erdmassen mit Einstrahlung von 0,2 bis 2 (Erde = 1), also besiedelte und noch offene Kandidaten. Massen sind Mindestmassen, die Schwerkraft ist aus der Masse-Radius-Beziehung geschätzt ($g \approx M^{0,46}$). Klasse A = erdähnlich (bis 1,3 g, Einstrahlung 0,4 – 1,4), B = mit Kuppeln oder Terraforming machbar (bis 2 g), C = schwer, kalt oder heiß. Die Sonnenzone und alle Sternzonen sind für jede Welt eine Schattenzone, nur Welten außerhalb der Sternzone (Tau Ceti f, HD 20794 d) haben direkten FTL-Zugang.

Planet	ly	Stern	Masse	Umlauf d	Einstr.	g	Zugang	Klasse	Status und Bemerkung
Proxima b	4,2	M5,5	1,07	11,2	0,72	1,03	Schatten	besiedelt	bewohnt: 210 Mio.
Ross 128 b	11,0	M4	1,40	9,9	1,46	1,17	Schatten	besiedelt	bewohnt: atembar, 170 Mio.
Tau Ceti f	11,9	G8	3,90	636	0,29	1,87	direkt	besiedelt	bewohnt: 1,9 g, 90 Mio.
Tau Ceti e	11,9	G8	3,90	163	1,80	1,87	Schatten	C	offen: zu heiß (Venus-Typ)
Gliese 1061 c	12,0	M5,5	1,70	6,7	1,31	1,28	Schatten	besiedelt	bewohnt: 70 Mio.
Gliese 1061 d	12,0	M5,5	1,60	13,0	0,58	1,24	Schatten	besiedelt	bewohnt: Terraforming läuft
Luyten b	12,4	M3,5	2,90	18,6	1,06	1,63	Schatten	B	offen: gemäßigt, nächster Kandidat
Teegarden b	12,5	M7	1,16	4,9	1,09	1,07	Schatten	besiedelt	bewohnt: 90 Mio.
Teegarden c	12,5	M7	1,05	11,4	0,35	1,02	Schatten	besiedelt	bewohnt: Terraforming läuft
Wolf 1061 c	14,1	M3,5	4,30	17,9	1,36	1,96	Schatten	besiedelt	bewohnt: Konzessionskolonie
Wolf 1061 d	14,1	M3,5	7,70	67,0	0,20	2,56	Schatten	C	offen: kalt und schwer
GJ 1002 b	15,8	M5,5	1,10	10,3	0,86	1,04	Schatten	besiedelt	bewohnt: Terraforming geplant
GJ 1002 c	15,8	M5,5	1,40	20,2	0,33	1,17	Schatten	besiedelt	bewohnt: 60 Mio.
Gliese 832 c	16,1	M1,5	5,40	35,7	0,98	2,17	Schatten	C	unbestätigt: Existenz umstritten
Gliese 251 c	18,2	M3	3,80	53,6	0,40	1,85	Schatten	B	offen: kühl

Planet	ly	Stern	Masse	Umlauf d	Einstr. g		Zugang	Klasse	Status und Bemerkung
HD 20794 d	19,7	G8	6,00	647	0,22	2,28	direkt	C	offen: exzentrische Bahn, sonnenähnlich
Gliese 581 d	20,6	M3	6,90	66,6	0,25	2,43	Schatten	C	Vermessung: Kartograph seit 2233
Gliese 667 C c	23,6	M1,5	3,80	28,1	0,90	1,85	Schatten	besiedelt	bewohnt: Konzernkolonie
GJ 357 d	31,0	M2,5	6,10	55,7	0,38	2,30	Schatten	C	offen: kühle Supererde
Wolf 1069 b	31,2	M5	1,26	15,6	0,65	1,11	Schatten	A	offen: erdähnlich, bester Kandidat
Ross 508 b	36,5	M4,5	4,00	10,8	1,40	1,89	Schatten	B	offen: heiß am inneren Rand
Gliese 180 b	38,0	M2	6,40	17,1	1,30	2,35	Schatten	C	offen: schwer
Gliese 12 b	40,0	M4	0,90	12,8	1,60	0,95	Schatten	B	offen: heiß, Erdgröße
TRAPPIST-1 f	40,7	M8	1,04	9,2	0,37	1,02	Schatten	besiedelt	bewohnt: Konzernkolonie
TRAPPIST-1 e	40,7	M8	0,69	6,1	0,66	0,84	Schatten	A	offen: erdähnlich, Nachbar von f
TRAPPIST-1 g	40,7	M8	1,32	12,3	0,26	1,14	Schatten	B	offen: kalt
HD 40307 g	42,0	K2,5	7,10	198	0,64	2,46	Schatten	C	unbestätigt: schwer, umstritten
LHS 1140 b	48,8	M4,5	5,60	24,7	0,43	2,21	Schatten	besiedelt	bewohnt: Konzernkolonie
Gliese 163 c	49,0	M3	6,80	25,6	1,30	2,42	Schatten	C	offen: schwer

29 Planeten, davon 13 bewohnt, 2 Klasse A (Wolf 1069 b, TRAPPIST-1 e), 5 Klasse B und 9 Klasse C. Umstrittene oder unbestätigte Kandidaten (Gliese 832 c, HD 40307 g) sind markiert. Die Kartographen melden weitere Planeten nach; die Liste gilt als Stand 2234. Die Erde und die Planeten des Sonnensystems sind nicht aufgeführt. Die Liste wird in 2234-A83 auf 200 ly erweitert (Koloniewert, Anwartschaften, aufgewertete Welten).

Querverweise auf die Dossiers

Thema	Dossier	Themenbereich (sinngemäß)
Sperrzonen, Schattenzonen-Welten	2234-A72	Zonen, Gateways
Sonnensystem, Mars, Venus, Monde	2234-A73	Besiedlung, Bodenzugang
Schiffe für den Anflug	2234-A74 / A75	Ankerpunkt, Fähren, Gleiter
Nachbarsysteme im Detail	2234-A76	Anflug, Siedlungsräume
Handel und Reedereien	2234-A77	Linien, Tarife
Staat, Kolonien, Konzerne	2234-A78	Recht, Konzessionen
Habitate und Bauweisen	2234-A80	Serien, einzigartige Bauten, Ross-Haus
Leben, Planetenschutz	2234-A82	Schwarzfilm, Kategorien, Grauzonen
Sternkarte bis 200 ly, Koloniewelten	2234-A83	Sternkarte und Koloniewelten

Wirtschaft, Güter, Währungen und die Ceres-Börse: 2234-A84. Bei abweichenden Zahlen gelten die Werte aus A84 und A82 (v2).

Nachtrag 2234-A85 (TOI-700 d, Stand September 2235)

Die dritte Welt mit atembarer Luft ist TOI-700 d (101,4 ly): Im Ring um die Dämmerungslinie atembar (O2 20,3 %, 1,06 bar), mit Wäldern und einfachem Tierleben. Anders als auf Ross 128 b stammt der Sauerstoff dort aus Photosynthese. Die Welt ist unbewohnt, ein Moratorium des Bundes verbietet Landungen bis 2240, nur die Forschungsstation Meridian-Basis (≈ 120 Personen) am inneren Ringrand ist zugelassen. Die Liste der bewohnten Welten bleibt unverändert. Einzelheiten: 2234-A85.